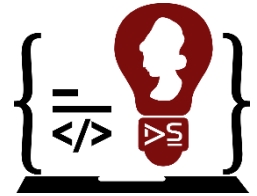


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 5 - Unidad I

GUIA DE EJERCICIOS PARA DESARROLLAR – MÉTODOS DE GAUSS, GAUSS-JORDAN Y CRAMER

Indicaciones: Realiza los ejercicios que a continuación se presentan, utilizando el método de solución que se indica en cada uno de ellos.

1) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss:

$$3x - 2y = 5$$

$$2x + y = 1$$

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss:

$$2x + y - z = 5$$

$$x - 2y + z = 2$$

$$3x + y + 2z = 12$$

3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$4x - 2y = 8$$

$$-2x + y = -3$$

4) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Gauss-Jordan:

$$2x - y + z = 5$$

$$x + 2y - z = 3$$

$$3x - y + 4z = 10$$

5) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer:

$$2x - y = 3$$

$$3x + 2y = 7$$

6) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando el método de Cramer:

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + 2z = 7$$

$$3x + 2y + 3z = 12$$

7) Resuelve el siguiente ejercicio planteado:

Un inversor está considerando tres opciones diferentes para invertir su dinero: un fondo de acciones, un fondo de bonos y un fondo de bienes raíces. Los porcentajes de retorno esperados para cada opción son 8%, 5% y 10%, respectivamente. El inversor tiene un total de \$50,000 para invertir. Planea invertir parte de su dinero en el fondo de acciones, parte en el fondo de bonos y parte en el fondo de bienes raíces.

El inversor desea distribuir su inversión de manera que obtenga un retorno total del 7.5% en sus \$50,000. ¿Cuánto debe invertir en cada opción para lograr este retorno deseado?

Escribe un sistema de ecuaciones lineales que represente este problema y resuélvelo utilizando el *método de Cramer*.

8) Resuelve el siguiente ejercicio planteado:

Un químico tiene una balanza que solo puede pesar objetos en unidades enteras. El químico tiene tres tipos de pesas: una pesa de 1 unidad, una pesa de 2 unidades y una pesa de 5 unidades. El químico desea encontrar el peso exacto de un objeto usando estas pesas. Para esto, coloca el objeto en un lado de la balanza y coloca las pesas en el otro lado hasta que el equilibrio se logre.

Supongamos que el químico necesita pesar un objeto que tiene un peso entre 1 y 10 unidades. El químico coloca las pesas en la balanza y encuentra que necesita 5 pesas en total (sin importar cuántas de cada tipo). ¿Cuáles son las posibles combinaciones de pesas que podría haber utilizado el químico para pesar el objeto?

Escribe un sistema de ecuaciones lineales que represente este problema y resuélvelo utilizando el *método de Gauss-Jordan*.

9) Resuelve el siguiente ejercicio planteado:

Una tienda de café vende dos tipos de café: "Café A" y "Café B". El "Café A" contiene 60% de café arábica y 40% de café robusta, mientras que el "Café B" contiene 30% de café arábica y 70% de café robusta. Quieres mezclar estos dos tipos de café para obtener 10 kg de una mezcla que contenga al menos un 50% de café arábica y al menos un 30% de café robusta.

¿Cuántos kilogramos de cada tipo de café debes mezclar para cumplir con estos requisitos?

Escribe un sistema de ecuaciones lineales que represente este problema y resuélvelo utilizando el *método de Gauss*.

NOTA: El estudiante tiene la opción de codificar cada método de solución utilizado en los ejercicios previamente planteados, con el fin de implementar de manera práctica la teoría abordada en cada método. Es importante destacar que la codificación de los métodos no es obligatoria.

La entrega de los ejercicios se realizará mediante un documento PDF con la respuesta y desarrollo de cada ejercicio, dicho documento podrá ser un escaneo de la resolución en papel, o directamente en formato Word exportado a PDF.

Deberá llevar el nombre del estudiante, su carnet y el número de laboratorio.

NombreEstudiante- Carnet - Guia# - Unidad I